



时空信息学报

Journal of Spatio-temporal Information

ISSN 2097-3012, CN 10-1904/P

《时空信息学报》网络首发论文

题目：基于行人轨迹数据的步行导航路网地图构建方法
作者：唐建波，丁俊杰，张天宇，杨晨，彭举，胡致远
收稿日期：2025-3-26
网络首发日期：2026-03-30
引用格式：唐建波，丁俊杰，张天宇，杨晨，彭举，胡致远. 基于行人轨迹数据的步行导航路网地图构建方法[J/OL]. 时空信息学报.
<https://link.cnki.net/urlid/10.1904.P.20260330.1345.002>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

基于行人轨迹数据的步行导航路网地图构建方法

唐建波¹, 丁俊杰¹, 张天宇¹, 杨晨², 彭举¹, 胡致远¹

1. 中南大学 地球科学与信息物理学院, 长沙 410083;

2. 湖南省第三测绘院, 长沙 410013

摘要：步行导航路网是车行路网的重要补充，是服务于人们徒步、骑行等的重要慢行网络。然而，由于户外场景环境的复杂性，当前专业测绘技术由于数据采集成本高等原因，进行大范围的户外路网信息采集面临挑战，导致户外场景下的导航路网地图数据仍相对缺乏。现有的步行路网提取方法主要可分为基于轨迹数据的方法和基于遥感影像的方法。由于树木遮挡等影响，基于遥感影像的方法在环境复杂区域难以提取完整的道路信息；基于轨迹数据的方法目前主要采用车辆轨迹数据提取道路的二维几何结构信息，缺乏道路的高程、坡度等三维语义信息，而这些三维语义信息是步行导航地图的重要组成部分，也是支撑户外路径规划的关键信息。为此，本文提出了一种基于行人轨迹数据的三维步行导航路网提取方法。该方法将步行路网建模为步行区域、交叉路口和连接这些区域的路段所构成的图模型。在轨迹数据预处理的基础上，提出一种顾及方向约束的密度聚类方法识别步行区域和交叉口；进而，通过轨迹聚类提取道路三维拓扑结构。通过实验分析表明本方法能够准确地从噪声轨迹数据中提取三维步行路网，平均位置偏差为 4.4m，与现有的代表性方法相比具有更高的精细度。

关键词：轨迹数据；步行路网；路网提取；步行区域；交叉口识别

引用格式：唐建波, 丁俊杰, 张天宇, 杨晨, 彭举, 胡致远. 2026. 基于行人轨迹大数据的步行导航路网地图构建方法. 时空信息学报, 33(2): 02005

Tang J B, Ding J J, Zhang T Y, Yang C, Peng J, Hu Z Y. 2026. A hierarchical method for constructing 3D pedestrian road network based on crowdsourced outdoor trajectory data. Journal of Spatio-temporal Information, 33(2): 02005, doi:10.20117/j.jsti.202602005

1 引言

步行路网（亦称为行人路网）的概念起源于 1797 年（Ariffin 和 Zahari, 2013）法国军方在威尼斯的改造计划，通过修建运河、桥梁和道路，将这座水城整合为统一的步行网络。Farkisch 等（2015）和 Fonseca 等（2019）将步行路网理解为城市空间中的特定结构，它由具有可达性和连通性元素的相互连接的街道组成。Kasemsuppakorn 和 Karimi（2013）将步行路网定义为描绘行人路径段之间几何关系的拓扑图网络。Yang 等（2020）将步行路网定义为由行人道路和提供人们行走的步行区域构成的慢行交通网络。步行路网是车行路网的重要补充，也是服务于人们徒步、骑行等移动的重要绿色通道（Weston 和 Mota, 2012）。随着导航市场规模的不断扩大，用户在步行出行等方面的需求不断扩大，依托于精细度高，覆盖面全，现实性强，语义丰富的步行路网地图成为人们步行出行的新要求（Jabbari 等, 2023）。然而，由于户外场景环境的复杂性，当前专业测绘技术（如外业测量、遥感技术）由于大范围数据采集成本高、树木遮挡严重等问题，在进行大范围的户外路网信息采集时仍面临巨大挑战，导致了户外导航路网地图数据还相对缺乏，无法满足个性化出行应用需求。

随着导航定位技术、传感器和移动通讯技术的快速发展，智能手机等移动终端设备能够实时记录用户的空间位置、运动速度、方向等时空信息，积累了海量的时空轨迹大数据，为户外导航路网地图的快速构建与动态更新提供了重要的数据源。但是，目前基于轨迹数据的路网信息提取方法主要针对车辆轨迹数据进行车行路网信息提取，主要分为：基于聚类的方法、基于栅格化的方法、基于交叉口连接的方法和基于

收稿日期：2025-3-26；修订日期：2025-11-29

基金项目：湖南省重点研发项目（2024AQ2026）；湖南省自然科学基金项目（2025JJ20038）；湖南省教育厅资助科研项目（24A0023）

作者简介：唐建波，研究方向为地理信息安全、时空数据挖掘等。E-mail: jianbo.tang@csu.edu.cn

通信作者：丁俊杰，研究方向为轨迹数据挖掘分析等。E-mail: 235012188@csu.edu.cn

增量更新的方法（Ahmed 等，2015；张彩丽等，2021；邓敏等，2023）。

（1）基于聚类的方法：该方法首先对轨迹点或轨迹段进行聚类，然后通过拟合聚类簇或表征点，随后顺序将聚类中心点进行连接形成代表道路的中心线（Agamennoni 等，2010；朱鸿博等，2017；彭程等，2023）。例如，Zhou 等（2023）利用改进的 DBSCAN 聚类算法和逐步拟合算法，提高车道识别准确率；Adrian 等（2023）利用 HDBSCAN 算法对轨迹进行聚类，得到了较为精确的聚类结果；Edelkamp 和 Schrödl（2003）利用 K-means 聚类方法得到聚类中心并将聚类中心进行连接生成道路网。

（2）基于栅格化的方法：该方法首先将原始轨迹数据转换为轨迹分布密度图，然后通过阈值分割对密度图进行二值化处理，最后利用数学形态学算子从二值化密度图像中提取骨架线作为道路的中心线（Shi 等，2009；高永伟等，2017；Yang 等，2020）。

（3）基于交叉口连接的方法将道路网络建模为由道路交叉口和连接道路交叉口的路段构成的复杂网络，如对转向点进行聚类进行交叉口精细化建模（Kasemsuppakorn 和 Karimi，2013；Huang 等，2017）。一些学者利用低频 GPS 轨迹数据生成城市路网和重建城市复杂交叉口内部的详细几何结构（Deng 等，2018；万子健等，2019；姚志鹏等，2024）。

（4）基于增量更新的方法是逐步将轨迹段进行匹配融合得到完整的道路网。一些学者基于选取的轨迹作为初始路网，然后将轨迹逐条加入与初始路网进行匹配，并将与路网不匹配的部分更新到原始路网数据中，如此迭代处理得到整个路网数据（Cao 和 Krumer，2009；Ahmed 和 Wenk，2012）。最近，He 等（2018）提出了一种路网追踪的增量式方法 Roadrunner，通过融合位置形态相似的轨迹段，在道路交叉口处进行轨迹分割，进行路网的增量提取。

综上所述可以看出，当前利用轨迹数据进行城市车行路网结构提取的研究已经提出了许多经典的算法，一些研究将这些基于车辆轨迹数据的路网生成方法直接应用于步行路网提取（Huang 等，2017；谢雪景等，2019；Yang 等，2020），但其考虑的户外场景较为简单，主要关注道路的二维几何结构信息提取，而缺乏高程、坡度等道路三维信息，而这些道路三维语义信息是步行导航地图的重要组成部分，也是支撑户外路径规划的关键信息。为此，本文提出了一种基于行人轨迹数据的三维步行导航路网层次化构建方法，用于提取精细的户外三维步行导航路网信息，服务于户外路径规划、个性化路径推荐等应用需求。下面具体介绍本文方法的主要思想和步骤。

2 三维步行导航路网层次化构建方法

考虑户外三维步行导航路网的结构特点，本文在现有研究基础上，将步行路网建模为由步行区域、交叉路口和连接这些区域的路段所构成的图模型，基于“分解-组合”的分治研究策略，提出了三维步行导航路网的层次化构建方法。本文方法流程如图 1 所示。该方法主要包含交叉路口和步行区域识别、三维步行路网层次提取。首先，考虑到户外场景下原始轨迹数据存在定位精度低、噪声多的问题，很难直接用于导航路网的提取，特别是在环境复杂的户外场景下，相较于平面定位精度，轨迹数据的高程定位精度通常存在更大的误差，为此，首先对轨迹数据进行平滑和聚合预处理，以去除轨迹异常点和纠正位置偏差；进而，在轨迹数据预处理的基础上，提出一种顾及方向约束的密度聚类方法提取步行区域和交叉口；最后，通过三维轨迹数据聚类和形态拟合方法提取交叉口区域和路段内的三维道路结构信息，并融合步行区域、交叉口内道路和路段上的道路生成完整的步行导航路

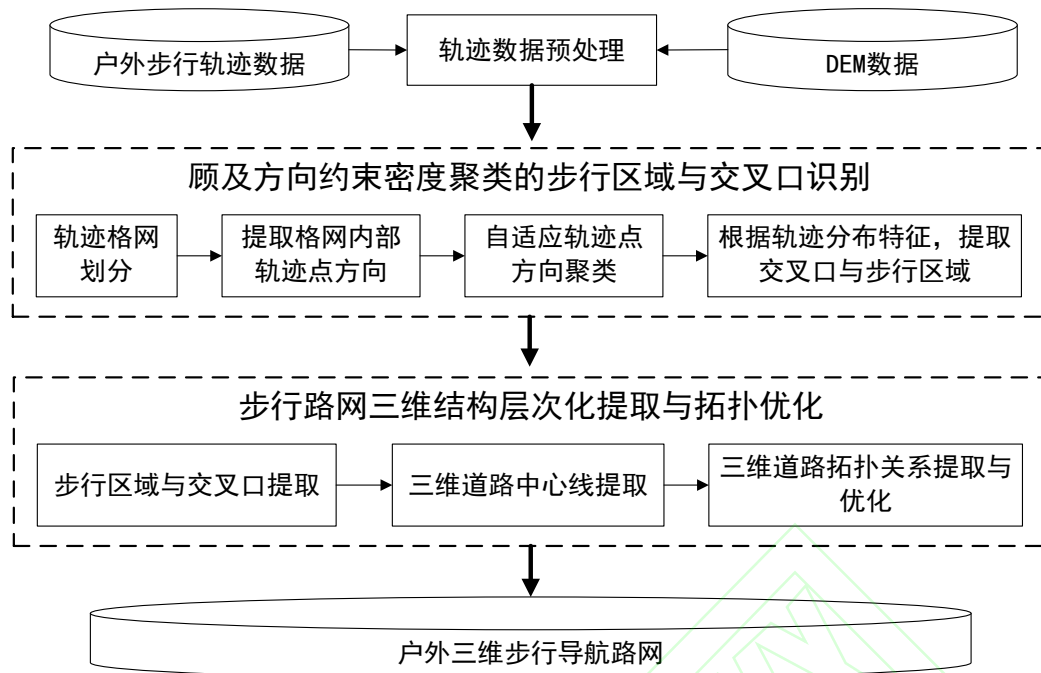


图1 本文方法流程

Fig.1 Framework of the proposed method

2.1 顾及方向约束密度聚类的步行区域与交叉口识别

原始的 GPS 轨迹数据中由于定位误差和信号遮挡等原因存在大量位置偏差严重的数据,为了保证后续提取的户外三维路网的精确度,本文首先结合行人轨迹特点对轨迹数据进行如下预处理:

(1) 数据清洗与重采样优化: 根据前后连续的轨迹点坐标信息进行均值滤波处理以剔除轨迹数据中的异常点,并利用线性插值算法对轨迹点进行插值加密;

(2) 采用基于引力-斥力模型的轨迹数据聚合算法(Cao 和 Krumer, 2009)对原始轨迹数据进行聚合处理,将轨迹数据向高密度的中心区域聚拢,减少因定位误差等导致的轨迹点位置偏差,使得轨迹数据更加向道路中心线聚拢;

(3) 利用空间分辨率为 12.5m 的数字高程模型(digital elevation model, DEM)进行高程信息的整体校正。首先,计算出全部轨迹点与 DEM 数据高程差的平均值,记为 Ave,对 Ave 大于某一阈值的轨迹数据作为异常数据进行整体删除,对剩余轨迹数据以 Ave 为纠正值对每个轨迹点进行高程纠正。某轨迹点与 DEM 数据高程相差大于 10m,而该轨迹点相邻的两个轨迹点与 DEM 的高程差较小时,则标记为错误点,并用相邻的两个轨迹点高程的平均值代替该轨迹点的高程值;对于与 DEM 数据的差值小于 10m 的轨迹点,将其高程更新为轨迹点高程与 DEM 高程的平均值;将与 DEM 数据平均偏差大于 20m 的轨迹数据删除。通过上述步骤,可以减少轨迹数据中的噪声点,并对轨迹点的空间位置和高程信息进行纠偏,提升轨迹数据质量。

在轨迹数据预处理的基础上,进一步从轨迹数据中识别步行区域和交叉口。结合户外场景下的行人步行运动特点,即当行人徒步在道路上时,轨迹点一般会有规律的沿着道路中心附近分布;当行人行走经过道路的交叉口时,运动轨迹方向会发生较明显的转向;而当位于广场、运动场等步行区域时,行人的运动轨迹一般杂乱无章,呈现出无规律分布的特点。基于此,本文给出了如图 2 所示的三种不同步行路网结构中的其步行轨迹分布模式。



图2 步行路网的主要结构及其轨迹分布特点

Fig.2 Characteristics of trajectories distribution in different regions of a pedestrian road network

通过对行人运动轨迹数据的特征分析,可以得出:①在路段上,轨迹点前进方向基本一致;②在道路交叉口内,轨迹点方向分布在几个主要方向上;③在步行区域内,由于没有特定路段,轨迹前进方向较为混乱。本文将轨迹方向定义为轨迹点在某一范围空间领域内的平均移动方向。

基于以上分析,为了快速地从海量轨迹数据中识别出交叉口和步行区域,本文将研究区域划分为不同的网格单元,对每个网格内的轨迹运动方向分布模式进行识别,以确定网格单元是否属于交叉口区域、步行区域或路段。为了提取不同网格单元的轨迹运动方向特征,本文提出了顾及方向约束的轨迹点密度聚类算法以识别步行区域和交叉口区域。该方法在经典的基于密度的空间聚类算法 DBSCAN (Ester 等, 1996) 的基础上,除了考虑轨迹点的空间位置邻近性,还考虑轨迹点之间的方向相似性进行轨迹点聚类。根据不同网格单位内轨迹点分布密度估计合适的密度阈值参数 $MinPts$, 计算公式如下:

$$MinPts = cN_i + a \quad (1)$$

式中, c 为系数, N_i 为第 i 个网格内的轨迹点数量, a 为最小聚簇内的轨迹点数量。基于交叉验证分析,本文实验中设置参数 c 为 0.1, a 设置为 4。

同时,为了解决经典 DBSCAN 聚类算法中合适空间邻域参数(ϵ)、角度相似性阈值参数(θ)的设置问题,本文对已有轨迹数据进行先验精度估计,确定较为适合的 ϵ 参数为 5m,人工随机选取一定数目的低密度和高密度的路段、道路交叉口、步行区域网格单元,并计算各类型网格中的轨迹点角度方向的分布特征,对角度相似性阈值进行估计,本文实验中设置 θ 参数为 30° 。

根据以上参数设置,本文采用顾及方向约束的轨迹点密度聚类算法对每个网格单元内的轨迹点进行聚类,得到每个网格单元内的轨迹点主要分布方向,并通过以下规则识别道路交叉口和步行区域网格单元:

(1) 如果某一网格单元内的轨迹点聚簇的数目为一个(单行道)或两个(双向道路),且簇内轨迹点的方向角度平均中误差小于 20° ,每个聚簇内轨迹点数量大于 $[kN_i]+a$,噪声点的数量小于 $[kN_i/2]+a$,则标记该网格为路段区域;

(2) 如果某一网格单元内的轨迹点聚簇的数目为三个及以上(多条道路的交汇处),且簇内轨迹点的方向角度平均中误差小于 20° ,每个聚簇内轨迹点数量大于 $[kN_i]+a$ (a 为最小聚簇内的轨迹点数量),噪声点的数量小于 $[kN_i/2]+a$,则标记该网格为道路交叉口区域;

(3) 其他情况,则标记为步行区域。其中, N_i 为第 i 个网格内的轨迹点数量,本文经过多次实验分析,选择参数 k 为 0.15, a 为 4。

在识别得到的道路交叉口所在网格的基础上,进一步计算网格的密度中心,并对小于一定距离阈值范围内的密度中心进行合并,以网格中心点集的最小外接圆作为该道路交叉口的空间范围估计。本文实验中,

密度中心点距离阈值设置为 5m，同时，由于步行区域内部可能存在地势起伏等情况，为了方便表达，本文利用三维线要素表示步行区域边界，其中平面边界为识别的步行区域格网边界，并将相邻的边界格网进行合并与平滑。线要素高程为边界小范围邻域内轨迹点的高程平均值。通过以上步骤，得到最终的道路交叉口和步行区域的识别结果。

2.2 步行路网三维结构层次化提取与拓扑优化

相比于车行路网，户外场景下的道路交叉口和步行区域结构更为复杂，为了提取结构准确的户外步行导航路网，对交叉口和步行区域的精细化建模是关键步骤。基于 2.1 节道路交叉口和步行区域的识别结果，采用层次化建模策略，首先提取道路交叉口与步行区域的出入口，进而，基于道路交叉口出入口点，提取交叉口内部连接这些出入口点的轨迹数据与连接不同交叉口与交叉口之间、交叉口与步行区域之间的轨迹数据，通过轨迹聚类与曲线拟合算法提取交叉口内部的道路结构信息与路段的三维结构信息；最后，融合道路交叉口内部道路结构信息、步行区域以及连接交叉口和步行区域的路段的道路结构信息，并且对提取到的三维道路网络进行拓扑优化，得到完整的三维步行导航路网数据。

(1) 交叉口出入口点识别：对于交叉口出入口点提取，首先提取经过道路交叉口区域的轨迹数据，通过道路交叉口范围边界进行轨迹裁剪。进而，通过轨迹聚类方法，如基于 HDBSCAN 的轨迹聚类方法（Adrian 等，2023），将起点终点属于相同道路交叉口的轨迹聚类为同一轨迹簇，计算轨迹簇与道路交叉口范围边界的交点，并将邻域内密度最高点作为道路交叉口的出入口点的平面位置，将一系列交点的高程坐标的平均值作为出入口点的高程值。

(2) 三维道路中心线结构提取：将通过道路交叉口或行人区的轨迹数据进行分段。然后，使用轨迹聚类算法提取交叉口或行人区之间的轨迹簇。最后，通过曲线拟合获得道路中心线。在本文中，首先对轨迹数据的起点和终点进行预聚类。然后，根据 Hausdorff 距离筛选高密度的轨迹聚类，并使用 B 样条曲线拟合方法从筛选的轨迹聚类中拟合 3D 中心线。

对于轨迹数据预聚类，若两条轨迹的起点和终点经过的区域相同，则这两条轨迹将被合并为同一个聚簇。具体地，给定轨迹 $T_i = (s_i, e_i)$ 和轨迹 $T_j = (s_j, e_j)$ ，其中 s_i 和 e_i 分别表示轨迹的起点和终点，且 $region(s_i)$ 和 $region(e_i)$ 为轨迹起点和终点对应的区域，则定义两条轨迹的相似性为：

$$similarity(T_i, T_j) = \begin{cases} 1 & \text{if } \{region(s_i), region(e_i)\} = \{region(s_j), region(e_j)\} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2)$$

通过计算两条轨迹的相似性对轨迹进行初步聚类，即将轨迹的起点或终点经过相同的道路交叉口、步行区域的轨迹进行聚合。

对于以上步骤得到的初始轨迹簇，本文采用基于 Hausdorff 距离的聚类方法进一步进行划分，将形状和路径相近的轨迹自动聚类为一个簇（周星星 等，2018）。具体步骤如下：

对于数据集中的每对轨迹，如 (T_i, T_j) ，计算它们之间的 Hausdorff 距离：

$$d_H(T_i, T_j) = \max(\max_{p \in T_i} \min_{q \in T_j} \|p - q\|, \max(\max_{q \in T_j} \min_{p \in T_i} \|p - q\|)) \quad (3)$$

式中， $\|p - q\|$ 表示轨迹点 p 和轨迹点 q 之间的三维欧式空间距离。若两条轨迹 T_i 和 T_j 之间的 Hausdorff 距离 $d_H(T_i, T_j) \leq \varepsilon_d$ （根据户外道路平均宽度设置 ε_d 为 30m），则认为这两条轨迹属于同一个簇，并剔除轨迹数量小于 3 条的轨迹簇。

进一步，基于获得的高密度轨迹簇，计算轨迹簇的中心轨迹（即轨迹簇中到其他轨迹的 Hausdorff 距离总和最小的轨迹）。以轨迹簇的中心轨迹的轨迹点为控制点，通过三维 B 样条拟合得到相对光滑的中心线作为该轨迹簇的中心线，即轨迹簇对应的三维道路的中心线。

(3) 三维道路网络拓扑提取与优化：如图 3 所示，三维道路网络的拓扑提取与优化主要包括交叉口

或行人拓扑提取以及道路中心线和道路交叉口或行人区的拓扑重构。首先提取出距离交叉口和步行区域最近的道路端点，然后，通过选择提取到的道路端点与出入口之间的中心轨迹来提取中心线，并对这些中心线进行平滑处理以获得交叉口内的拓扑结构。随后，通过连接道路中心线和交叉口的出入口点来进行拓扑重构。三维室外行人导航道路网络的拓扑重主要包括道路中心线的拓扑提取、道路交叉口的拓扑提取以及行人区的拓扑提取。



图 3 道路网络拓扑提取与优化

Fig.3 Road network topology extraction and optimization

3 实验分析

3.1 研究区域与实验数据

坐落于湖南省长沙市的岳麓山风景区因其地形多样（如斜坡、台阶和森林小径且行人流量大）是户外出行导航需求的典型场景，为此本文选取岳麓山为步行路网地图构建的研究区域来验证本文方法有效性。从户外出行应用六只脚（<https://www.fooooooot.com>）和二步路（<https://www.2bulu.com>）网站获取到 2015 年 1 月到 2023 年 6 月岳麓山风景区的户外步行轨迹数据共 3406 条，作为本研究实验数据，如图 4 所示。户外行人轨迹数据的采样频率为 5~10s，包含用户编号、经度、纬度、高程、时间戳、速度等信息。

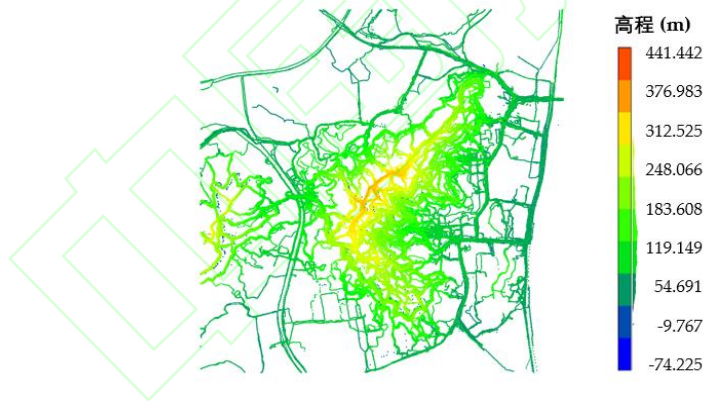


图 4 实验轨迹数据集

Fig.4 Trajectory data used in our experiments

首先对采集到的户外步行轨迹数据进行数据质量评价与预处理。高程信息是保障道路三维结构信息准确性的重要信息，为了检验户外轨迹数据高程精度，本文针对数据中的每个轨迹点，计算该轨迹点与其邻近轨迹点（5m 以内）之间的高程差值的平均值，并统计该高程差值的分布，如图 5（a）所示。同时，以 12.5m 的 DEM 数据为高程基准数据，计算每条轨迹与 DEM 数据之间的高程差值的平均值，统计结果如图 5（b）所示。从图中可以发现，大部分轨迹点与其邻近点的高程差异在 30m 以内，占比约 86.1%的轨迹数据与 DEM 数据的高程偏差小于 20m，整体平均偏差为 14.5m。另外，本文对预处理后的轨迹进行可视化，结果如图 6 所示，原始轨迹相比，预处理后的轨迹质量明显提升，能满足本研究后续工作开展。

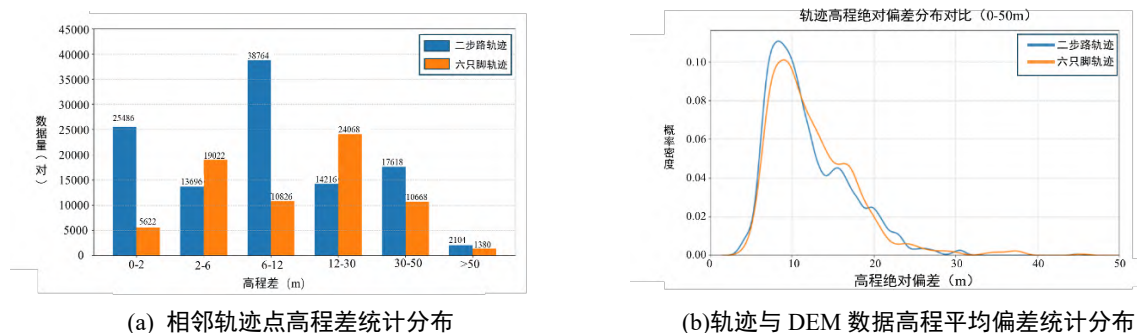


图 5 轨迹数据高程精度结果
Fig.5 Elevation accuracy results of trajectory data

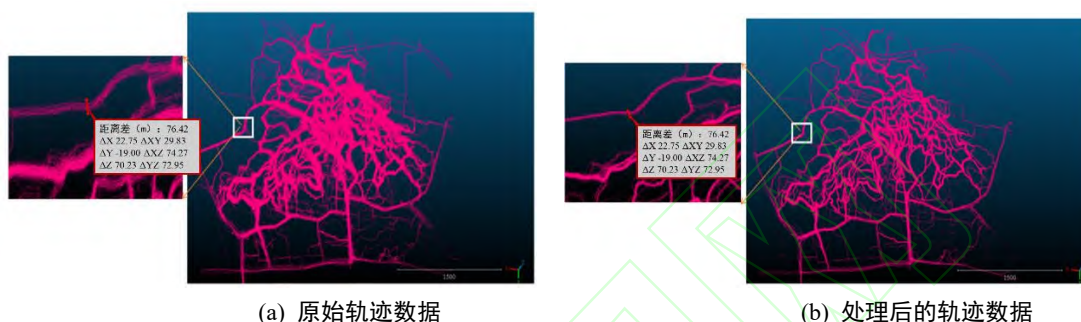


图 6 户外运动三维轨迹数据预处理前 (a)、后 (b) 效果
Fig.6 3D outdoor sports trajectory data preprocessing: before (a) and after (b)

3.2 实验结果与分析

格网的阈值设定对本文最终结果有着重要影响,为了探究不同格网参数对本文实验结果的影响,本文将格网大小分别设置为 15m, 30m, 50m。利用岳麓山户外步行轨迹数据进行分析,得到如图 7 结果。

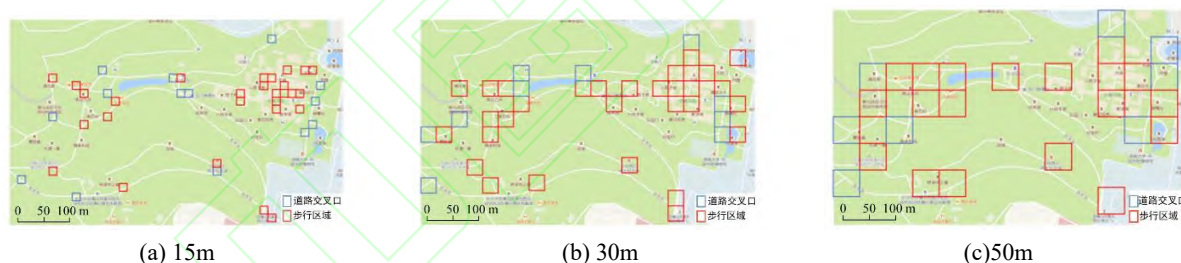


图 7 不同格网大小参数结果分析

Fig.7 Analysis of results for different grid size parameters

图 7 (a) 结果表明, 格网大小阈值设定过小, 难以识别部分轨迹数目过少的低密度轨迹数据区域格网, 图 7 (c) 结果表明, 格网设置过大会造成部分格网内同时出现路段, 道路交叉口等不同道路结构, 还容易将邻近道路交叉口识别为步行区域。通过大量实验, 本文最终选择 30m 为本文最终实验参数。利用岳麓山户外步行轨迹数据进行分析, 共识别出岳麓山区域 264 个步行区域格网, 将步行区域格网结果进行可视化, 如图 8 (a) 所示。通过对每个步行区域格网观察与分析, 可以发现识别本文方法识别出的步行区域主要位于热门兴趣点、建筑物、广场、及其热门景点如岳麓书院等, 还包含地图未标明兴趣点。为了进一步验证本文方法识别步行区域范围的准确性, 将识别结果与遥感影像数据进行叠加对比分析, 结果如图 8 (b) 所示, 表明本文方法能有效识别轨迹数据高密度区域步行区域所在格网。



(a) 步行区域部分识别结果

(b) 步行区域与影像叠加

图 8 步行区域识别结果

Fig.8 Recognition results of pedestrian area

在对道路交叉口或步行区域提取基础上，对步行区域范围及道路交叉口中心点进行提取，并对道路交叉口中心点之间距离小于 5m 的中心点进行合并，交叉口和步行区域最终识别结果如图 9 所示。结合岳麓山景区景点分布和道路结构，可以看出，本文方法能较好地识别出研究区域内的道路交叉口及步行区域。

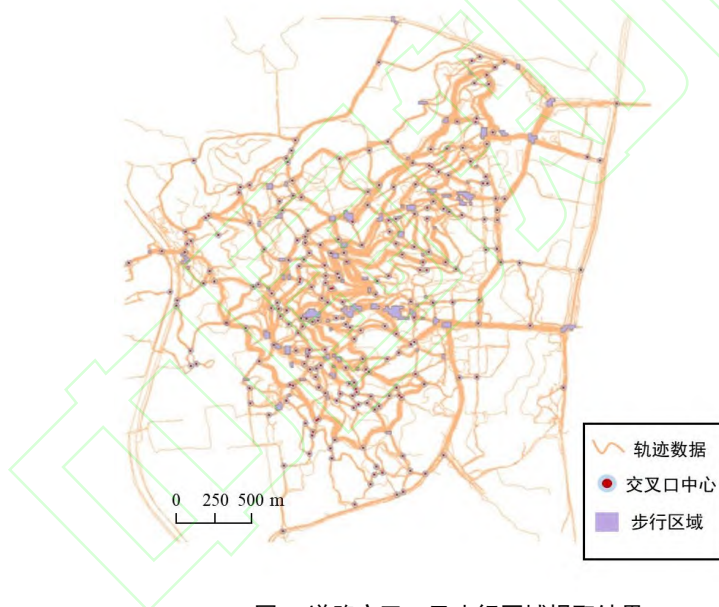


图 9 道路交叉口及步行区域提取结果

Fig.9 Results of the identified road intersections and pedestrian areas

将本文方法提取的三维步行导航路网可视化至高德地图，结果如图 10 所示。从图 10 (a)、图 10 (b) 中可以看出本文方法可以提取研究区域内比较完整的三维步行导航路网，包括道路交叉口和步行区域，相比于当前的地图产品（如百度地图、高德地图），在户外场景下，通过本文方法构建的户外三维导航路网结构信息更精细、语义更丰富，可以为个性化的户外出行导航提供应用支撑和基础数据服务。

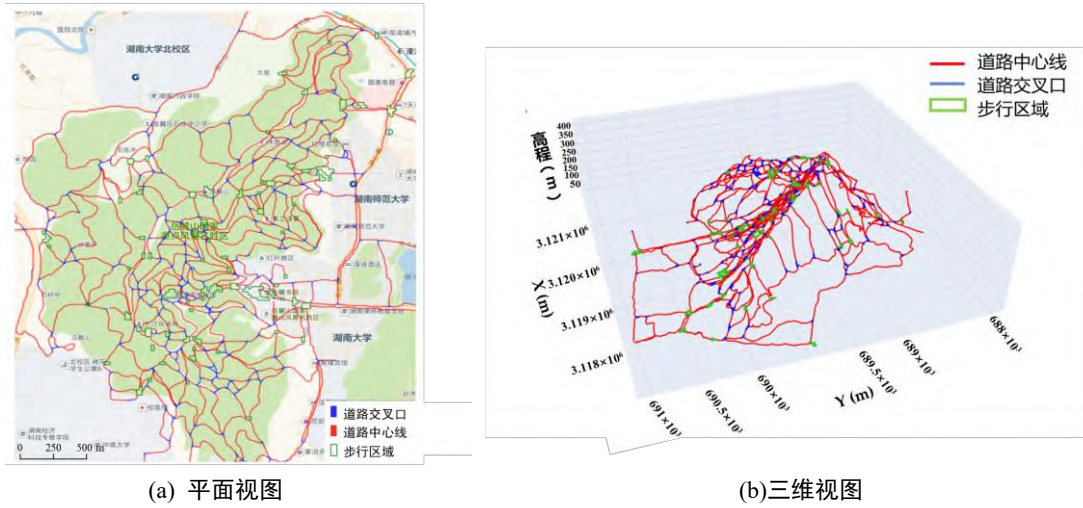


图 10 户外步行导航路网结果三维可视化

Fig.10 3D visualization of outdoor pedestrian navigation road network results

3.3 对比分析

为进一步验证本文方法的有效性，对本文方法的提取结果精度进行评价，并与当前经典的基于轨迹数据的路网信息提取方法（Lyu 等，2021）结果进行对比分析。道路交叉口和步行区域的识别精度评价采用精度（precision, Pr）、召回率（recall, Re）和 F1 分数（F1 score, F1），具体计算公式如下：

$$Pr = \frac{\text{correctly detected}}{\text{correctly detected} + \text{incorrectly detected}} \quad (4)$$

$$Re = \frac{\text{correctly detected}}{\text{correctly detected} + \text{incorrectly detected}} \quad (5)$$

$$F1 = \frac{2 \times \text{precision} \times \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}} \quad (6)$$

式中，“correctly detected”为算法正确识别的道路交叉口（或步行区域）数量，“incorrectly detected”为算法错误识别的道路交叉口（或步行区域）数量，“not detected”表示算法未识别的道路交叉口（或步行区域）数量。给定 $C = \{c_1, c_2, \dots, c_k\}$ 为算法识别的道路交叉口中心点集合， $V = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ 为人工标注的研究区域内的道路交叉口中心点集合，对于 $c_i \in C$ ，若存在 $v_j \in V$ ，使得 $\|c_i - v_j\| \leq r$ （ r 为距离容差，设置为 5m），则标记算法识别的道路交叉口 c_i 为“correctly detected”，否则标记为“incorrectly detected”；对于集合 V 中的道路交叉口中心点 $v_k (1 \leq k \leq m)$ ，若不存在 $c_i \in C (i = 1, 2, \dots, k)$ 使得 $\|v_k - c_i\| \leq r$ ，则标记 v_k 为算法未识别的道路交叉口（即“not detected”）。

本文实验中将轨迹数据与遥感影像数据叠加，通过人工判读并标注研究区域内的道路交叉口网格单元共计 305 个。本文算法识别出的道路交叉口网格单元数量为 324 个，其中正确识别的道路交叉口网格单元数量为 299 个，错误识别的道路交叉口网格单元数量为 25 个，未识别到的道路交叉口网格单元数量为 98 个（主要位于轨迹数据稀疏区域）。为了验证本文方法的有效性，将本文方法与基于转向的道路交叉口识别算法（以下简称 MAMC 算法；Lyu 等，2021）、基于栅格化的道路交叉口识别算法（以下简称 KDE 算法；Biagioni 和 Eriksson, 2012）进行比较。不同交叉口识别方法结果的量化评价指标如表 1 所示，本文方法在精度上具有压倒性优势，并且在平衡精度与召回率的综合性能（F1 score）上也显著优于 MAMC 和 KDE 算法。

表 1 不同算法交叉口识别精度评价结果

Tab.1 Accuracy evaluation results of intersection recognition for different algorithms

算法	Pr/%	Re/%	F1
MAMC (Lyu 等, 2021)	63.4	79.4	0.705
KDE (Biagioni 和 Eriksson, 2012)	46.8	74.2	0.574
本文方法	92.2	67.8	0.781

图 11 和图 12 分别显示了本文方法和 MAMC (Lyu 等, 2021)、KDE (Biagioni 和 Eriksson, 2012) 算法在轨迹分布密度不均匀区域、转弯路段区域的道路交叉口识别结果。从图 11 可以看出, 本文方法、MAMC (Lyu 等, 2021) 算法和 KDE (Biagioni 和 Eriksson, 2012) 算法都可以较好地识别出轨迹数据分布密集区域内的道路交叉口。如图 11(a)、图 11(b) 所示, 由于轨迹噪声的影响, MAMC (Lyu 等, 2021) 算法和 KDE (Biagioni 和 Eriksson, 2012) 算法容易生成虚假的道路交叉口。如图 11(c) 所示, 对于轨迹分布稀疏区域, 本文方法虽然会遗漏一些轨迹低密度区域内的道路交叉口, 但在一定程度上也减少了因为噪声轨迹干扰而产生的交叉口错误识别的问题, 保证了道路交叉口识别的精细度。MAMC (Lyu 等, 2021) 算法和 KDE (Biagioni 和 Eriksson, 2012) 算法虽然在识别户外场景下的道路交叉口时具有更高的召回率, 能识别低密度区域的道路交叉口, 但在户外场景下, 噪声轨迹干扰大且道路复杂度更高, 相比于车行道路, 户外道路的弯曲路段更多, 如图 12(a)、图 12(b) 所示, MAMC (Lyu 等, 2021) 算法和 KDE (Biagioni 和 Eriksson, 2012) 算法容易将部分转向较大的弯曲路段也识别为道路交叉口区域, 以上原因造成了这两种算法的精度较低。如图 12(c) 所示, 本文方法能够正确地区分弯曲路段和道路交叉口, 具有较高的精度。

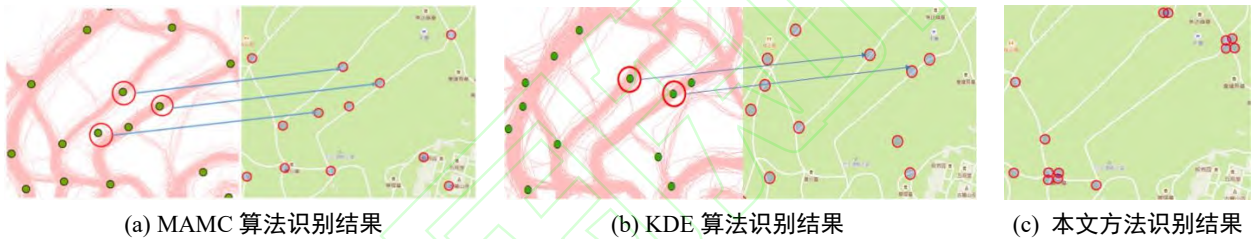


图 11 轨迹分布不均匀区域内不同方法的交叉口识别结果

Fig.11 Intersection recognition results of different methods in areas with uneven trajectory distribution

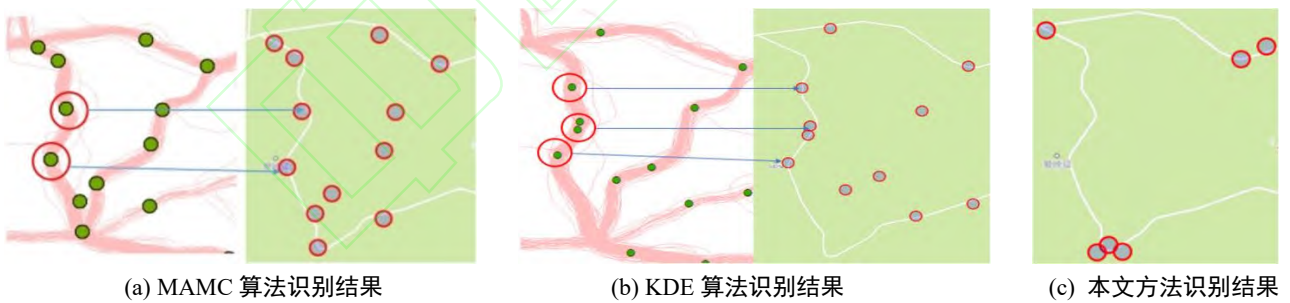


图 12 弯曲路段区域不同方法的交叉口识别结果

Fig.12 Intersection recognition results of different methods in curved road segment areas

当前基于轨迹数据的三维路网信息提取主要采用分步构建策略, 即先采用经典的二维路网提取算法 (如 KDE 算法) 提取道路在二维平面的几何结构信息, 进而根据轨迹点高程信息对二维平面的道路高程信息进行采样估计, 生成三维路网。为了验证本文提出的三维路网构建方法的有效性, 实验分析中对经典的 KDE 算法进行改进, 采用三维路网的分步构建策略生成三维路网, 并与本文方法提取的三维路网信息进行对比分析。图 13 显示了本文方法和 KDE 算法生成的户外三维路网中的路段信息。如图 13(a) 所示, 基于分步构建策略的三维路网信息提取方法会将部分平面距离邻近、空间无连通性的道路进行错误合并。如图 13(b) 所示, 本文方法得到的三维道路中心线可以比较好地拟合三维轨迹点数据, 能够提取出在平面位置上邻近而垂直方向上分离的多条道路。

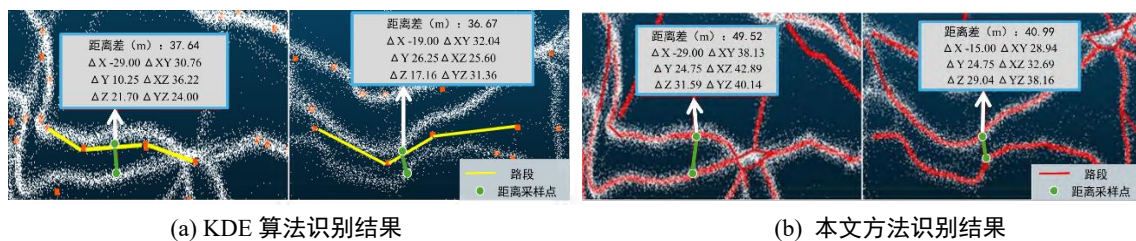
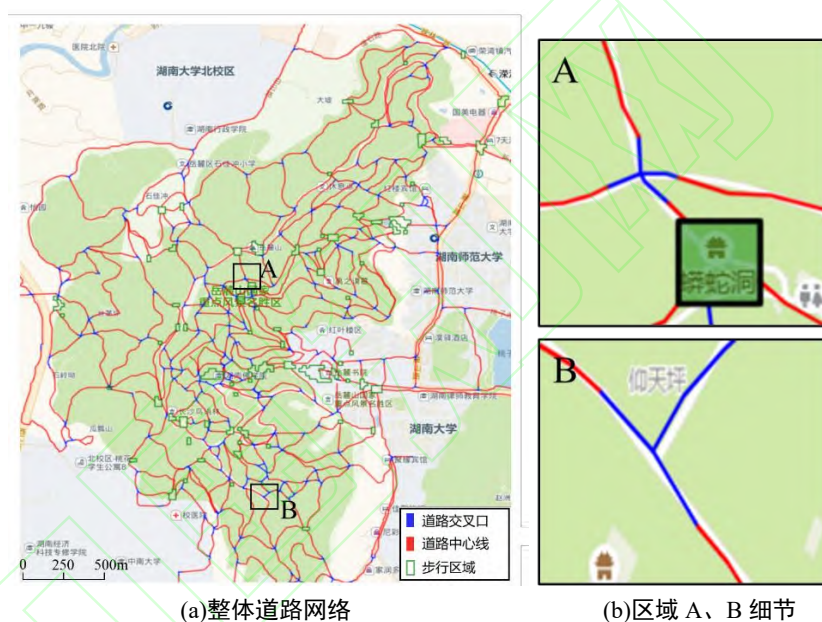


图 13 两种方法提取的路网三维结构

Fig.13 Comparison of three-dimensional structure of road network extracted by two methods

三维拓扑关系的准确性是评价道路提取结果的重要指标，但由于缺少真实的三维道路数据，本文结果难以对三维拓扑准确率进行定量评价。为此，如图 14 所示，本文将提取结果可视化至高德地图对比验证。其中，图 14(a)展示了整体道路网络的拓扑结构对比，可见主要道路连通性良好；图 14(b)展示了区域 A 和区域 B 的道路拓扑细节，进一步验证了交叉口和步行区域拓扑结构的准确性。表明本文路网结构提取拓扑连通性基本正确，提取结果准确性较高，能够满足行人导航应用需求。



(a)整体道路网络

(b)区域 A、B 细节

图 14 道路网络拓扑提取结果

Fig.14 The results of road network topology extraction

4 结论

利用车辆或行人轨迹数据进行道路网信息的快速提取是构建现势性导航路网地图与动态更新的关键。针对现有基于轨迹数据的路网提取方法在构建户外三维步行导航路网的不足，本文提出了一种基于行人轨迹数据的三维步行导航路网层次化构建方法。该方法将步行路网建模为由步行区域、交叉路口和连接路段构成的图模型，采用“分解-组合”的研究策略，首先通过顾及方向约束的轨迹点密度聚类算法识别步行区域与交叉口，进而基于轨迹聚类与曲线拟合方法层次化提取三维道路结构信息，最后融合各要素并进行拓扑优化，生成完整的三维步行导航路网。采用长沙市岳麓山景区户外步行轨迹数据进行实验分析，主要结论如下：

(1) 本文提出的顾及方向约束的密度聚类算法能够有效识别步行区域与道路交叉口。实验结果表明，本文方法识别道路交叉口的精度达到 92.2%，F1 分数为 0.781，在保证较高召回率的同时大幅提升了识别精度。

(2) 本文提出的三维道路层次化提取方法能够准确重构户外场景下的三维步行路网结构。实验结果表明，提取的三维路网平均位置偏差为 4.4m，能够正确区分平面位置邻近但垂直方向上分离的多条道路，

解决了传统分步构建策略易产生的道路错误合并问题。

(3) 与现有地图产品相比,本文方法构建的户外三维步行导航路网具有更高的精细度和更丰富的语义信息。通过将提取结果与高德地图进行对比验证,整体道路网络拓扑连通性良好,交叉口和步行区域定位准确,能够满足户外行人导航的应用需求,为户外路径规划、个性化路线推荐等应用提供了重要的基础数据支撑。

本文方法目前主要依靠户外轨迹数据进行三维道路信息提取,在一些轨迹数据缺失的区域,无法获得完整的道路信息。未来研究将进一步融合多源时空数据(如轨迹数据、遥感影像、社交媒体数据等)进行三维导航路网几何、拓扑与语义信息的精细提取与动态更新。

参考文献(References)

- 邓敏, 罗斌, 唐建波, 姚志鹏, 刘国平, 温翔, 胡润波, 柴华, 胡文柯. 2023. 顾及轨迹密度分布异质性的道路交叉口提取方法. 测绘学报, 52(6): 1000-1009[Deng M, Luo B, Tang J B, Yao Z P, Liu G P, Wen X, Hu R B, Chai H, Hu W K. 2023. Extracting road intersections from vehicle trajectory data in the face of trace density disparity. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 52(6): 1000-1009 (in Chinese)]
- 高永伟, 周晓光, 任常青. 2017. 基于众源轨迹数据的人造地表覆盖增量信息提取. 地理信息世界, 24(3): 42-48[Gao Y W, Zhou X G, Ren C Q. 2017. Land cover change-only artificial surfaces data extraction using crowd sourcing trajectory. Geomatics World, 24(3): 42-48 (in Chinese)]
- 彭程, 唐建波, 彭举, 梅小明, 陈雪莹, 姚志鹏. 2023. 基于自适应轨迹聚类的城市路网提取与更新方法. 时空信息学报, 30(2): 209-217[Peng C, Tang J B, Peng J, Mei X M, Chen X Y, Yao Z P. 2023. Extraction and updating method for urban road network based on adaptive trajectory clustering. Journal of Spatio-temporal Information, 30(2): 209-217 (in Chinese)]
- 万子健, 李连营, 杨敏, 周校东. 2019. 车辆轨迹数据提取道路交叉口特征的决策树模型. 测绘学报, 48(11): 1391-1403[Wan Z J, Li L Y, Yang M, Zhou X D. 2019. Decision tree model for extracting road intersection feature from vehicle trajectory data. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 48(11): 1391-1403 (in Chinese)]
- 谢雪景, 欧国健, 周艺. 2019. 基于自发地理信息的人行道路信息提取. 地理信息世界, 26(1): 92-98[Xie X J, Ou G J, Zhou Y. 2019. Pedestrian road information extraction based on volunteered geographic information. Geomatics World, 26(1): 92-98 (in Chinese)]
- 姚志鹏, 彭程, 唐建波, 刘国平, 杨学习, 刘慧敏, 邓敏. 2024. 适应不同轨迹数据场景的道路线形组合优化提取方法. 测绘学报, 53(2): 379-390[Yao Z P, Peng C, Tang J B, Liu G P, Yang X X, Liu H M, Deng M. 2024. An adaptive road centerline extraction method for different trajectory data scenarios based on combinatorial optimization. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 53(2): 379-390 (in Chinese)]
- 张彩丽, 向隆刚, 李雅丽, 王文龙. 2021. 基于出租车轨迹的可导航路网构建. 测绘学报, 50(12): 1650-1662[Zhang C L, Xiang L G, Li Y L, Wang W L. 2021. Construction of navigable road network based on taxi trajectories. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 50(12): 1650-1662 (in Chinese)]
- 朱鸿博, 王山东, 李贺, 方琪, 征程. 2017. 基于多密度聚类算法的路网提取. 地理信息世界, 24(3): 30-34, 41[Zhu H B, Wang S D, Li H, Fang Q, Zheng C. 2017. Road network extraction based on multi-density clustering algorithm. Geomatics World, 24(3): 30-34, 41 (in Chinese)]
- 周星星, 吉根林, 张书亮. 2018. 时空轨迹相似性度量方法综述. 地理信息世界, 25(4): 11-18[Zhou X X, Ji G L, Zhang S L. 2018. Overview of the similarity measurement methods for spatial-temporal trajectory. Geomatics World, 25(4): 11-18 (in Chinese)]
- Adrian H C, Zanon B B, Alfonso S P, Dolezel P. 2023. Comparison of Geospatial trajectory clustering and Feature trajectory clustering for Public transportation trip data. Hybrid Artificial Intelligent Systems. 2023. Cham: Springer Nature Switzerland, 589-599
- Agamennoni G, Nieto J I, Nebot E M. 2011. Robust inference of principal road paths for intelligent transportation systems. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 12(1): 298-308
- Ahmed M, Fasy B T, Gibson M, Wenk C. 2015. Choosing thresholds for density-based map construction algorithms. Proceedings of the 23rd SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems, 1-10
- Ahmed M, Wenk C. 2012. Constructing street networks from GPS trajectories. Algorithms – ESA 2012. 2012. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 60-71
- Ariffin R N R, Zahari R K. 2013. Perceptions of the urban walking environments. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 105: 589-597
- Biagioni J, Eriksson J. 2012. Map inference in the face of noise and disparity. Proceedings of the 20th International Conference on Advances in Geographic Information Systems, 79-88
- Cao L, Krumm J. 2009. From GPS traces to a routable road map // Proceedings of the 17th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems. 3-12
- Deng M, Huang J C, Zhang Y F, Liu H M, Tang L L, Tang J B, Yang X X. 2018. Generating urban road intersection models from low-frequency GPS trajectory data. International Journal of Geographical Information Science, 32(12): 2337-2361
- Edelkamp S, Schrödl S. 2003. Route planning and map inference with global positioning traces. Computer Science in Perspective: Essays Dedicated to Thomas Ottmann. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 128-151
- Ester M, Kriegel P H, Sander J, Xu X W. 1996. A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise // Proceedings of the Second International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD'96). 226-231
- Farkisch H, Ahmadi V, Che-Ani A I. 2015. Evaluation of neighborhood center attributes on resident's territoriality and sense of belonging a case study in Boshrooyeh, Iran. Habitat International, 49: 56-64

- Fonseca F, Ribeiro P, Jabbari M, Petrova E, Papageorgiou G, Conticelli E, Tondelli S, Ramos R. 2020. Smart pedestrian network: An integrated conceptual model for improving walkability. *Society with Future: Smart and Liveable Cities*. 2020. Cham: Springer International Publishing, 125-142
- He S, Bastani F, Abbar S, Alizadeh M, Balakrishnan H, Chawla S, Madden S. 2018. RoadRunner: Improving the precision of road network inference from GPS trajectories // *Proceedings of the 26th ACM SIGSPATIAL international conference on advances in geographic information systems*. 3-12
- Huang J, Deng M, Zhang Y, Liu H. 2017. Complex road intersection modelling based on low-frequency GPS track data. *International Archives of the Photogrammetry*, 42-2/W7: 23-29
- Jabbari M, Fonseca F, Smith G, Conticelli E, Tondelli S, Ribeiro P, Ahmadi Z, Papageorgiou G, Ramos R. 2023. The pedestrian network concept: A systematic literature review. *Journal of Urban Mobility*, 3: 100051
- Kasemsuppakorn P, Karimi H A. 2013. A pedestrian network construction algorithm based on multiple GPS traces. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 26: 285-300
- Lyu H Y, Pfoser D, Sheng Y H. 2021. Movement-aware map construction. *International Journal of Geographical Information Science*, 35(6): 1065-1093
- Shi W H, Shen S H, Liu Y C. 2009. Automatic generation of road network map from massive GPS, vehicle trajectories. 2009 12th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. 1-6
- Weston R, Mota J C. 2012. Low carbon tourism travel: Cycling, walking and trails. *Tourism Planning & Development*, 9(1): 1-3
- Yang X, Tang L L, Ren C, Chen Y, Xie Z, Li Q Q. 2020. Pedestrian network generation based on crowdsourced tracking data. *International Journal of Geographical Information Science*, 34(5): 1051-1074
- Zhou J, Guo Y, Bian Y A, Huang Y X, Li B J. 2023. Lane information extraction for high definition maps using crowdsourced data. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 24(7): 7780-7790

A hierarchical method for constructing 3D pedestrian road network based on crowdsourced outdoor trajectory data

TANG Jianbo¹, DING Junjie¹, ZHANG Tianyu¹, YANG Chen², PENG Ju¹, HU Zhiyuan¹

1. *School of Geosciences and Info-physics, Central South University, Changsha 410083, China;*

2. *The Third Surveying and Mapping Institute of Hunan Province, Changsha 410013, China*

Abstract: [Objective] Pedestrian navigation networks are essential supplements to vehicular road systems, serving walking, hiking, and other slow-mobility activities in outdoor environments. However, large-scale construction of such networks faces significant challenges: professional surveying techniques are costly and suffer from environmental occlusions (e.g., tree canopy), while existing trajectory-based methods primarily focus on extracting 2D geometric structures, neglecting critical 3D attributes such as elevation and slope. These attributes are fundamental for accurate outdoor path planning, especially in terrains with complex topography. To address this gap, this paper proposes a hierarchical method for constructing 3D pedestrian navigation road networks from crowdsourced outdoor trajectory data, aiming to enhance both geometric precision and topological completeness. [Method] The pedestrian network is modeled as a graph consisting of walking areas, intersections, and connecting segments. The methodology involves three main steps. First, raw trajectories are preprocessed through data cleaning, resampling, and DEM-assisted elevation correction: abnormal points are removed via mean filtering, trajectories are aggregated using a gravity-repulsion model to reduce positioning errors, and a 12.5m resolution DEM is employed to correct elevation drift by calculating average deviations and filtering outliers. Second, a direction-constrained density-based clustering algorithm is introduced to identify walking areas and intersections. This algorithm extends DBSCAN by incorporating both spatial proximity and trajectory direction similarity, classifying grid cells based on the number and orientation of trajectory clusters. Walking areas are characterized by chaotic direction distributions, intersections by multiple dominant directions, and road segments by one or two consistent directions. Third, 3D road topology is reconstructed through hierarchical extraction: intersection entry/exit points are identified via trajectory clipping and clustering; road centerlines are extracted by clustering trajectories based on start-end region similarity and Hausdorff distance, followed by 3D B-spline fitting; finally, topological optimization connects road segments with intersections and walking areas to form a complete network. [Result] Experiments were conducted using 3,406 hiking trajectories collected from the Yuelu Mountain Scenic Area in Changsha, China, between January 2015 and June 2023. The trajectory data exhibited an average elevation deviation of 14.5m compared to DEM data, which was reduced through the proposed preprocessing. The method identified 264 walking area grids and 324 intersection grids with a precision of 92.2%, recall of 67.8%, and F1-score of 0.781 for intersection detection, outperforming baseline methods MAMC (precision 63.4%,

F1=0.705) and KDE (precision 46.8%, F1=0.574). Qualitative analysis shows that the proposed method effectively distinguishes true intersections from curved road segments and performs robustly in areas with uneven trajectory density. The reconstructed 3D network captures elevation variations and slope continuity, avoiding erroneous connections common in 2D-then-3D approaches. The average positional deviation of the extracted network is 4.4m. Visualization overlays with remote sensing imagery and commercial maps confirm the topological correctness and fine-grained detail of the results.[Conclusion] This paper presents a hierarchical framework for constructing 3D pedestrian navigation networks from crowdsourced trajectory data. By synergizing direction-aware clustering with DEM-assisted elevation correction, the method overcomes key limitations of existing approaches—achieving high precision in intersection detection, accurate slope representation, and reliable topological connectivity in complex outdoor environments. The output network directly enables intelligent outdoor navigation applications, such as personalized route planning considering elevation gain or accessibility requirements. Future work will focus on integrating multi-source data (e.g., remote sensing imagery, social media check-ins) to improve coverage in trajectory-sparse regions and enrich semantic attributes such as surface type and path width.

Key words: trajectory data; 3D pedestrian road network; road network extraction; pedestrian area; intersection identification

Supported by Science and Technology Innovation Program of Hunan Province (2024AQ2026); Hunan Provincial Natural Science Foundation of China (2025JJ20038); Scientific Research Fund of Hunan Provincial Education Department (24A0023)